

Aplikacja do zarządzania restauracją



Sebastian Król

Informatyka i ekonometria

132537

1. Spis treści

2. Wprowadzenie	2
3. Instalacja.....	3
4. Opis tabel.....	3
5. Interfejs użytkownika.....	5
5. Funkcjonalność	8
6. Bezpieczeństwo	9
7. Dokumentacja dostępna w JavaDoc	11
8. Przykłady użycia	11
9. Dodatkowe informacje	11

2. Wprowadzenie

- **Cel aplikacji:** Celem aplikacji jest usprawnienie procesu zamawiania posiłków w restauracjach, zarządzanie zamówieniami oraz integracja z systemami logistycznymi. Projekt skierowany jest głównie do administratorów restauracji i indywidualnych użytkowników, umożliwiając efektywne zarządzanie produktami, kategoriami oraz magazynem.
- **Opis funkcjonalności:** Aplikacja daje możliwość wprowadzać nowe elementy do bazy danych w tym przypadku jedzenie lub napoje, można je również aktualizować zmieniając ich status, id, nazwę lub cenę bez konieczności usuwania i tworzenia na nowo elementu. Można również, usuwać konkretne elementy, dzięki czemu dużo prościej można zarządzać bazą danych z poziomu aplikacji. Aplikacja pozwala również na śledzenie przychodów restauracji z danego dnia i przychód całkowity, wyświetlana jest całkowita liczba klientów. Zakładka z zamówieniami, daje możliwość wybrania elementów z bazy danych i dodania ich do swojego zamówienia, podliczając nam całkowite koszty i po wpłacie środków, całkowite saldo jakie mamy do wykorzystania, jeśli jest ono wystarczające możemy opłacić zamówienie, dzięki czemu wpłynie ono do bazy danych.
- **Wymagania systemowe:**
 - Minimalne: Komputer z procesorem 2 GHz, 2 GB RAM, system operacyjny Windows/Linux/macOS, zainstalowane JDK 8 lub nowsze.
 - Zalecane: Komputer z procesorem 3 GHz, 4 GB RAM, zainstalowane JDK 11 lub nowsze.

- Oprogramowanie: IntelliJ IDEA lub inny edytor kodu, MySQL do obsługi bazy danych.
- **Baza danych:** Aplikacja wykorzystuje bazę danych MySQL, obsługując tabele takie jak:
 - Produkty – zawiera dane o pozycjach menu, w tym nazwy, ceny i opisy.
 - Kategorie – grupuje produkty według typu (np. przystawki, dania główne, napoje).
 - Użytkownicy – przechowuje informacje o klientach i administratorach.
 - Zamówienia – śledzi status realizacji zamówień.

Diagram ERD przedstawia relacje między tabelami i wyjaśnia zależności, takie jak powiązania między zamówieniami a użytkownikami oraz produktami (schemat do uzupełnienia).

3. Instalacja

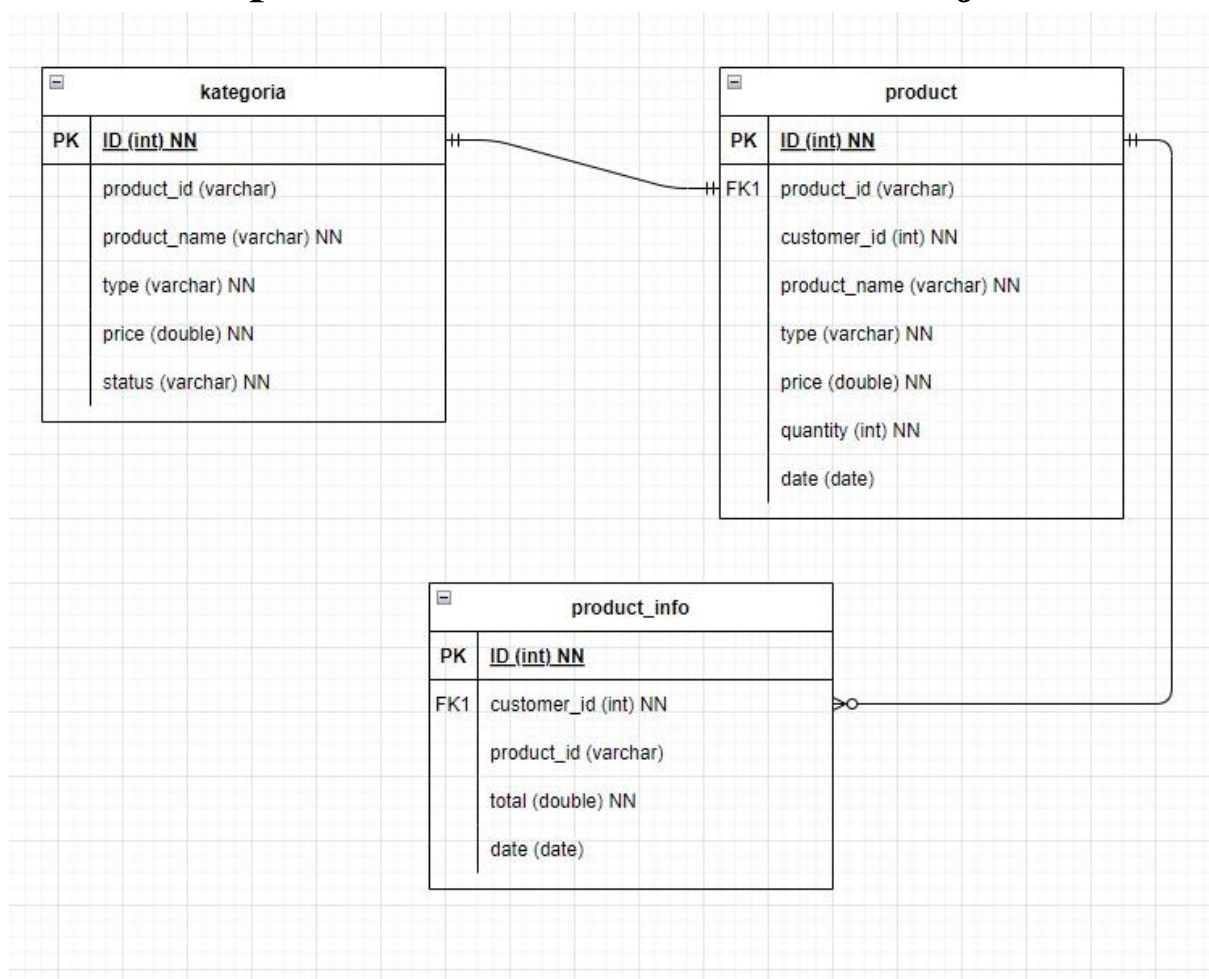
- Potrzebne oprogramowanie
 - IDE (środowisko programistyczne)
 - Przykład: IntelliJ IDEA, Eclipse IDE
 - XAMPP Control Panel/MySQL Server
 - Wersja 5.7 lub nowsza.
 - Java Development Kit (JDK)
 - Wersja 8 lub nowsza.
- Instalacja krok po kroku
 - Zainstaluj JDK w zgodnej wersji z projektem. Wersja 8 lub nowsza.
 - Zainstaluj wybrane środowisko do zarządzania bazami danych MySQL.
 - Zainstaluj IDE i otwórz w nim projekt aplikacji.

4. Opis tabel

1. Tabela: kategoria
 - a. ID (int) – Klucz główny unikalny, dla każdego elementu, jednoznacznie określający dany element w bazie danych.
 - b. PRODUCT_ID (varchar) – to ID produktu, przy użyciu którego klient może wyszukiwać elementów do swojego zamówienia
 - c. PRODUCT_NAME (varchar) – nazwa produktu, która może zostać wykorzystana do wpisania w wyszukiwarkę, aby znaleźć to co nas interesuje.
 - d. TYPE (varchar) – określa rodzaj produktu, czy jest to jedzenie lub napój.
 - e. PRICE (double) – cena produktu w złotych.

- f. STATUS (varchar) – pokazuje dostępność produktu, dostępne lub niedostępne.
2. Tabela: product
- a. ID (int) – Klucz główny unikalny, dla każdego elementu, jednoznacznie określający go.
 - b. CUSTOMER_ID (int) – ID klienta, pozwalające określić co dany klient zamówił i identyfikuje go.
 - c. PRODUCT_ID (varchar) – to ID produktu, przy użyciu którego klient może wyszukiwać elementów do swojego zamówienia.
 - d. PRODUCT_NAME (varchar) – nazwa produktu, która może zostać wykorzystana do wpisania w wyszukiwarkę, aby znaleźć to co nas interesuje.
 - e. TYPE (varchar) – określa rodzaj produktu, czy jest to jedzenie lub napój.
 - f. PRICE (double) – cena produktu w złotych.
 - g. QUANTITY (int) – pokazuje ilość zamówionych produktów przez klienta.
 - h. DATE (date) – data dnia, w którym zostało złożone zamówienie.
3. Tabela: product_info
- a. ID (int) – Klucz główny unikalny, dla każdego elementu, jednoznacznie określający dany element w bazie danych.
 - b. CUSTOMER_ID (int) – ID klienta, pozwalające określić co dany klient zamówił i identyfikuje go.
 - c. PRODUCT_ID (varchar) – to ID produktu, przy użyciu którego klient może wyszukiwać elementów do swojego zamówienia.
 - d. TOTAL (double) – całkowita kwota za zamówienie.
 - e. DATE (date) – data dnia, w którym zostało złożone zamówienie.

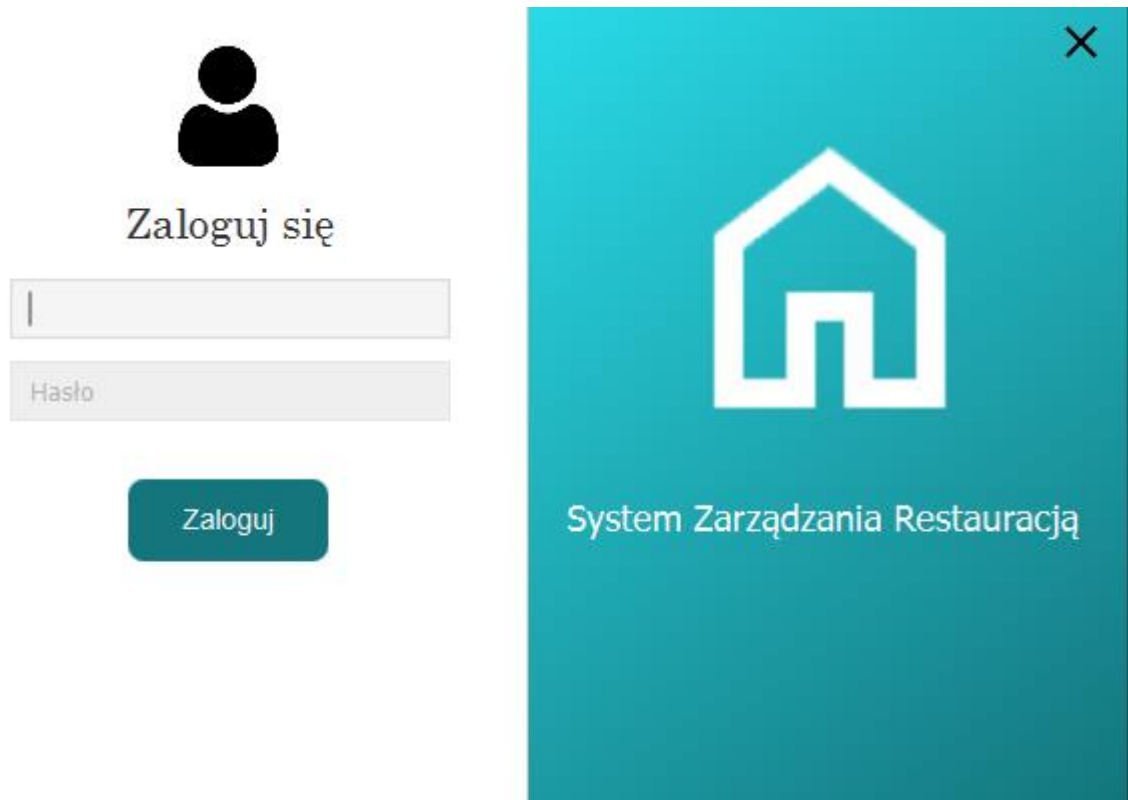
Graficzne przedstawienie tabel z ich relacjami.



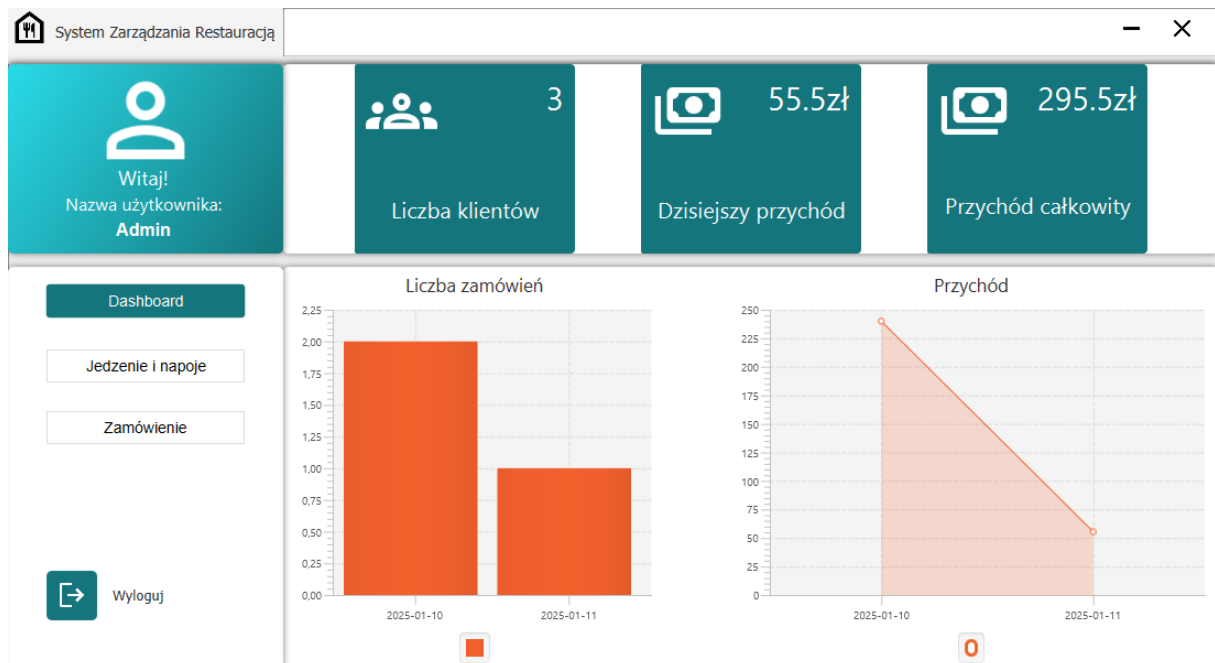
5. Interfejs użytkownika

- Interfejs aplikacji jest prosty i intuicyjny. Umożliwia zarządzanie produktami, kategoriami oraz zamówieniami.
 - Poniższe zrzuty ekranu przedstawiają kluczowe widoki aplikacji.

- Logowanie – pierwsze okno, które wyświetla się po uruchomieniu aplikacji, weryfikuje wpisywane dane.



- Dashboard – zakładka, która pozwala nam monitorować przychody z dnia dzisiejszego, przychód całkowity lub całkowitą liczbę klientów.



- Jedzenie i napoje – zakładka, w której możemy konfigurować naszą bazę danych związaną z jedzeniem i napojami.

System Zarządzania Restauracją

Witaj!
Nazwa użytkownika:
Admin

ID Produktu: Rodzaj: Wybierz... Nazwa produktu:
Cena(zł): Status: Wybierz...

Dodaj Aktualizuj
Wyczyść Usuń

Dashboard
Jedzenie i napoje
Zamówienie
Wyloguj

ID Produktu	Nazwa Produktu	Rodzaj	Cena(zł)	Status
P001	Pizza Margherita	Jedzenie	25.0	Dostępne
P002	Burger Classic	Jedzenie	18.5	Dostępne
P003	Salatka Cezar	Jedzenie	15.0	Niedostępne
P004	Coca-Cola	Napoje	5.5	Dostępne
P005	Woda Mineralna	Napoje	3.0	Dostępne
P006	Kawa Latte	Napoje	12.0	Niedostępne
P007	Spaghetti Bolognese	Jedzenie	22.0	Dostępne
P008	Zupa Pomidorowa	Jedzenie	12.0	Dostępne
P009	Tacos	Jedzenie	17.5	Niedostępne
P010	Sushi Roll	Jedzenie	35.0	Dostępne
P011	Frytki	Jedzenie	8.5	Dostępne

- Zamówienie – ta zakładka umożliwia nam złożenie zamówienia i opłacenie go, wybierając produkty z bazy danych.

System Zarządzania Restauracją

Witaj!
Nazwa użytkownika:
Sebastian

ID Produktu: Wybierz... Nazwa produktu: Wybierz... Ilość:
Suma: 0.0 zł Saldo: 0.0 zł Kwota:

Dodaj Zapłać Usuń

Dashboard
Jedzenie i napoje
Zamówienie
Wyloguj

ID Produktu	Nazwa Produktu	Rodzaj	Cena(zł)	Ilość
No content in table				

5. Funkcjonalność

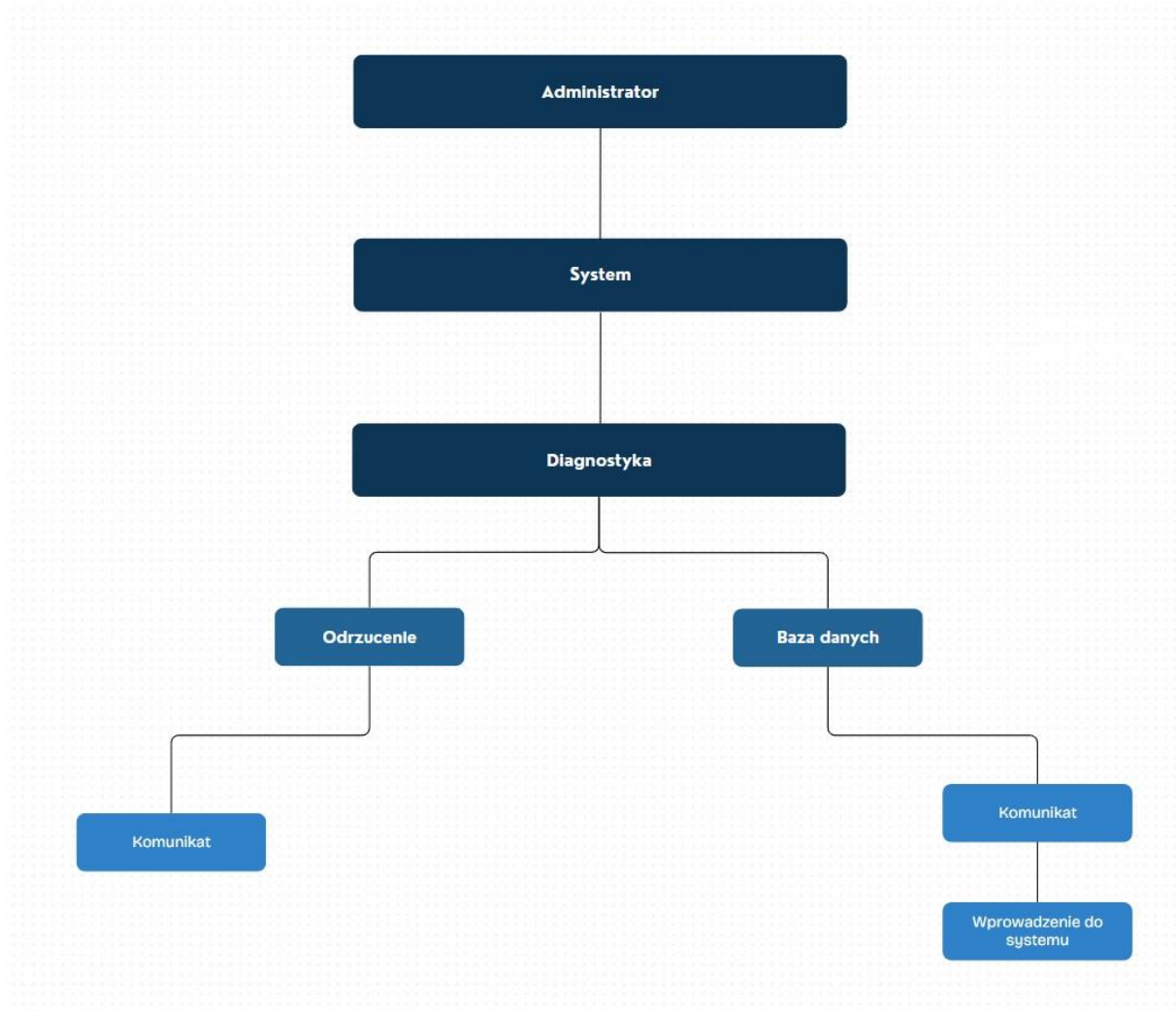
- **Lista funkcjonalności:**

- Zarządzanie produktami:
 - Dodawanie nowych produktów do bazy danych.
 - Usuwanie produktów z bazy.
 - Edycja produktów, ich statusu, nazwy, ID i ceny.
- Monitorowanie obrotów w restauracji:
 - Ekran dashboard pozwala monitorować sytuację w restauracji
 - Możemy zbadać przychody w firmie
 - Widzimy również jak dużym zainteresowaniem cieszy się restauracja
- Składanie zamówień:
 - Dodawanie produktów do zamówienia
 - Usuwanie produktów z zamówienia
 - Określanie ilości danego produktu w zamówieniu
 - Opłacanie zamówienia, dodawanie salda

- **Przykładowy proces:**

1. Admin w wyszukiwarce, szuka produktu, który jest aktualnie niedostępny
2. Klika na niego w tabeli, lewym przyciskiem myszy
3. Wpisuje aktualne dane w menu
4. Klika przycisk Aktualizuj, edytując go w bazie danych
5. System wprowadza, nowe informacje do bazy

- Diagram przepływu informacji
 - Użytkownik składa zamówienie i opłaca je poprzez panel zamówienia.
 - System sprawdza, czy jego saldo jest wystarczające, aby opłacić zamówienie.
 - Jeśli tak, dane są wprowadzane do bazy i jest wyświetlany odpowiedni komunikat.
 - Jeśli nie, zamówienie jest odrzucane i pojawia się komunikat.
 - Podobnie dla innych danych.



6. Bezpieczeństwo

- Aplikacja implementuje mechanizmy zabezpieczające, takie jak:
 - Walidacja danych wejściowych (nazwa użytkownika, hasło).
 - Szyfrowanie danych użytkowników (hasła przechowywane w formie zaszyfrowanej).
 - Ograniczenia dostępu na poziomie ról użytkownika (administrator, klient).

Tabela: kategoria

- **Opis:** Przechowuje informacje o kategoriach produktów.
- **Zabezpieczenia:**
 - **Typ danych:** Kolumny name i description mają typ varchar, co oznacza, że przyjmują dane tekstowe o dowolnej długości w ramach zdefiniowanego limitu.
 - **Collation:** utf8mb4_general_ci pozwala na przechowywanie szerokiego zakresu znaków, co umożliwia użycie międzynarodowych danych.

Tabela: login

- **Opis:** Przechowuje dane uwierzytelniające użytkowników.
- **Zabezpieczenia:**
 - **Klucz główny:** Kolumna id jest ustawiona jako AUTO_INCREMENT, co gwarantuje unikalność każdego rekordu.
 - **Typ danych:**
 - username i password to varchar(100), co pozwala na wprowadzenie do 100 znaków.
 - **Collation:** utf8mb4_general_ci obsługuje szeroki zakres znaków.

Tabela: product

- **Opis:** Przechowuje informacje o produktach oferowanych przez restaurację.
- **Zabezpieczenia:**
 - **Klucz główny:** Kolumna id jest unikalna i AUTO_INCREMENT.
 - **Typ danych:**
 - product_id i product_name to varchar(100), co umożliwia zapisanie identyfikatora i nazwy produktu w formie tekstu.
 - price jest typu double, co pozwala na przechowywanie wartości liczbowych z miejscami dziesiętnymi.

Tabela: product_info

- **Opis:** Rejestruje szczegóły zamówień i informacje o produktach.
- **Zabezpieczenia:**
 - **Klucz główny:** Kolumna id jest AUTO_INCREMENT.

- **Relacyjność:** Pole `customer_id` umożliwia powiązanie danych z klientami, ale brakuje informacji o kluczach obcych w strukturze tabeli.
- **Typ danych:**
 - `product_id` i `product_name` to `varchar(100)`.
 - `price` to `double`, umożliwiający przechowywanie cen.

Tabela: status

- **Opis:** Przechowuje informacje o statusach zamówień.
- **Zabezpieczenia:**
 - **Klucz główny:** Kolumna `id` jest unikalna i `AUTO_INCREMENT`.
 - **Relacyjność:** Kolumna `customer_id` łączy dane z klientami.

7. Dokumentacja dostępna w JavaDoc

8. Przykłady użycia

- **Scenariusz 1:** Składanie zamówienia przez użytkownika.
- **Scenariusz 2:** Dodawanie nowego produktu przez administratora.

9. Dodatkowe informacje

- **Zalety aplikacji:**
 - Intuicyjna obsługa.
 - Prosty interfejs użytkownika.
 - Łatwa obsługa danych, wprowadzanie zmian w bazie.
 - Monitorowanie przychodów firmy.
- **Ograniczenia:**
 - Wymaga bazy danych MySQL.
 - Konfiguracja może wymagać ręcznych zmian w pliku ustawień.
 - Brak obsługi większej ilości użytkowników.
 - Brak systemu uprawnień, każdy ma dostęp do wszystkich funkcjonalności.
 - Brak eksportowania danych.

